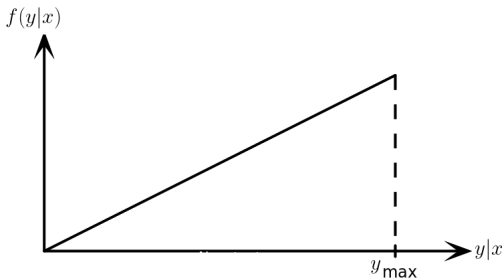


Taller Módulo 3 - Probabilidad 2026-1

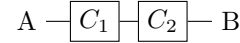
1. El circuito A consume energía $X \sim U[0,7]$ vatios-hora (wh), y la cantidad de energía que consume el circuito B dado lo que consume A ($Y|X = x$) está entre 0, y $y_{\max} = 3.9 \cdot x$, con PDF condicional como en la figura:



- (a) Si el consumo de energía de A es 4 wh, cual es la probabilidad de que B consuma más de 10 wh?
- (b) ¿Cual es la probabilidad de que el circuito A consuma más energía que el circuito B ?
- (c) Calcular la energía promedio que consumen los dos circuitos.
2. Las velocidades (en Mbps) de conexión a internet que ofrece una empresa son $X \sim \mathcal{N}(\mu = 260, \sigma = 82)$ para fibra óptica, y $Y \sim \mathcal{N}(\mu = 130, \sigma = 70)$ para cable coaxial.
- (a) Calcular la probabilidad de que la velocidad por coaxial sea menor que 91Mbps, si se sabe que es mayor a 39Mbps.
- (b) Determine el valor por debajo de la cuál se encuentran máximo el 92% de las velocidades de conexión por fibra óptica
- (c) Según una encuesta el 26.80% de los usuarios tienen conexiones que superan los 195Mbps. ¿Cuál es el porcentaje de usuarios que tienen conexión de coaxial?
3. Un centro de servicios telefónico tiene dos operadores. Cuando una persona llama, el operador A responde en el 21% de las ocasiones, y el operador B en el resto. El operador A atiende a una persona durante un tiempo $X|A \sim U(a = 1.9, b = 9.1)$ minutos. El operador B , atiende a una persona durante un tiempo $X|B \sim \text{Exp}(\lambda = 1.1)$ minutos. Para una persona que llama al centro de servicios:
- (a) Calcular la probabilidad de que la duración de la llamada esté entre 3.7 y 7.2 minutos.
- (b) Si el tiempo de atención es de 3.7 minutos, calcular la probabilidad de que el operador A atiende a la persona.
- (c) Determinar la duración promedio de la atención en el centro de servicios.
4. Dos personas A y B salen a trotar, todos los días, una distancia en kilómetros X y Y , respectivamente. La distancia recorrida tiene la siguiente función de densidad conjunta:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{x(y+1)}{k} & 4 \leq x \leq 9, 5 \leq y \leq 31 \\ 0 & , \text{ en otro caso} \end{cases}$$

- (a) Determinar el valor de k para que la función de densidad conjunta sea válida
- (b) Calcular la probabilidad de que en total ambos recorran máximo 30 kilómetros.
- (c) Calcular el promedio de kilómetros que recorre B , si se sabe que A recorre más de 5 kilómetros.
5. En el sistema de la figura cada componente C_i tiene un tiempo de duración en años, definido por una v.a. exponencial con parámetros $E(X_1) = 7.5$ años, $E(X_2) = 6.0$ años, y funcionan de forma independiente. Determinar:



- (a) la probabilidad de que el sistema funcione más de 9.8 años.
- (b) la probabilidad de que el C_1 dure más que el componente C_2
6. Una aplicación realiza operaciones de computo en la nube, con distribución $X \sim \mathcal{N}(\mu_X = 1700, \sigma_X = 300)$ en día cualquiera. En vez de utilizar la tabla, usar la aproximación de $f_Z(z)$ de la normal estandar $Z \sim \mathcal{N}(\mu_Z = 0, \sigma_Z = 1)$:

$$f_Z(z) \approx \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{k=0}^3 \frac{(-1)^k z^{2k}}{k! 2^k} & , -2 \leq z \leq 2 \\ 0 & , \text{ en otro caso} \end{cases}$$

- (a) Calcular la probabilidad de que el número de operaciones sea superior a 1470.
- (b) Encontrar el promedio de operaciones, si las operaciones en el día son superiores a 1470.
- (c) En la nube se reservan 1470 operaciones, a un costo de \$19 por cada operación. Si las operaciones superan la reserva se cobra \$36 por cada operación adicional. Determinar el costo promedio del servicio.